

Cómo funciona el sistema de Metrología

Guía de referencia de todos los módulos del ERP de laboratorio: qué hace cada pantalla, quién puede usarla y cómo se opera paso a paso, desde el ingreso de un cliente hasta la emisión de un certificado de calibración.

4 roles: admin • coordinador • ventas • técnico

16 secciones

Actualizado 2026-09-02

Introducción y roles

El sistema reemplaza al ERP anterior en PHP y organiza el trabajo del laboratorio en tres frentes: comercial (clientes y ventas), operación (calibraciones y calidad) y administración (usuarios, marca, permisos). Todo lo que ves depende de tu rol.

Los cuatro roles

Cada cuenta tiene exactamente un rol. El rol decide qué aparece en el menú lateral y qué botones puedes usar — si intentas algo que tu rol no permite, el sistema lo bloquea también del lado del servidor, no solo lo esconde.

Rol	Piensa en él como	Qué controla
ADMIN	Dueño del sistema	Acceso total, incluida Administración (usuarios, marca, permisos del menú, auditoría).
COORDINADOR	Jefe de operación	Todo lo mismo que admin, excepto entrar a Administración.
VENTAS	Frente comercial	Clientes, cotizaciones, cobranza (consulta), y el seguimiento de sus reportes.
TÉCNICO	Ejecuta calibraciones	Sus asignaciones, captura de calibración/incertidumbre, catálogo de equipos y patrones.

POR QUÉ EXISTE "COORDINADOR"

Es exactamente como **admin** salvo Administración — pensado para un jefe de operación que necesita autoridad total sobre el trabajo diario sin tocar la configuración del sistema.

El flujo general de un servicio

- 1 **Ventas** da de alta al cliente y arma una **cotización**.
- 2 Al aprobarse, se abre un **reporte de servicio** con las asignaciones (un equipo + un técnico cada una).

3

El **técnico** calibra, captura lecturas y el cálculo de **incertidumbre**.

4

Calidad (admin/coordinador) autoriza o rechaza cada calibración.

5

Se emite el **certificado** con QR de verificación pública.

6

Se factura y se da seguimiento en **Cobranza** hasta el cobro.

Ingreso y navegación

La pantalla de acceso y la estructura general que vas a ver en cualquier módulo del sistema.

Iniciar sesión

Entra con tu usuario y contraseña en la pantalla de acceso. Puedes cambiar entre modo claro y oscuro con el ícono de sol/luna, incluso antes de iniciar sesión. Si tu contraseña es temporal, cámbiala desde Mi cuenta en cuanto entres.

La barra lateral (menú)

Agrupar los módulos en **Principal**, **Operación**, **Comercial** y **Sistema**. Solo ves lo que tu rol tiene permitido — un administrador puede ajustar esto para todos desde Administración → Roles del Menú sin tocar código.

Barra superior (Navbar)

- **Buscador global** (`Ctrl` + `K`) — encuentra clientes, equipos, reportes y certificados desde cualquier pantalla.
- **Campana de pendientes** — ver Alertas de pendientes.
- **Tu avatar** — abre Mi cuenta: contraseña, foto, firma digital.

Casi toda pantalla de listado (Clientes, Equipos, Reportes...) sigue el mismo patrón: una barra de búsqueda arriba, filtros a un lado, una tabla paginada, y un botón de alta en la esquina superior derecha.



Cientes

Ficha completa de cada cliente del laboratorio: datos fiscales, contacto y sus equipos.

admin

coordinador

ventas

Alta de cliente

1

Ve a **Cientes** → **Nuevo Cliente**.

2

Captura razón social, RFC, sucursal y domicilio fiscal.

3

Agrega el contacto principal (nombre, teléfono, correo para cotizaciones).

4

Define método y forma de pago preferidos, si ya se conocen.

5

Guarda — el cliente queda disponible de inmediato para cotizar.

Consultar y editar

La lista se busca por nombre o RFC. Al editar un cliente puedes ver sus equipos registrados y navegar directo a sus cotizaciones o reportes relacionados.



Cotizaciones

El punto de partida de todo servicio: qué se va a calibrar, a qué precio, y su seguimiento hasta aprobarse.

admin

coordinador

ventas

Crear una cotización

1

Elige el cliente y agrega una o más partidas (equipo/servicio, cantidad, precio).

2

El folio se genera automáticamente (`COT-2026-0001`).

3

Guarda como **pendiente** — desde ahí se mueve a **aprobada**, **rechazada** o **facturada**.

De cotización a servicio real

Al aprobarse, la cotización queda lista para convertirse en un reporte de servicio desde el propio módulo de Reportes. Una vez que ese reporte se factura, el botón **Generar factura** abre Cobranza con el cliente, monto y folio ya prellenados — no se vuelve a capturar nada.

SEGUIMIENTO

Una cotización **pendiente** por más de unos días aparece en tu panel de pendientes como "sin seguimiento" — revísala antes de que se enfríe.



Cobranza y Facturación

Control de cuentas por cobrar: qué factura existe, cuándo vence su pago y si ya se cobró.

admin

coordinador

ventas • solo consulta

Registrar una factura

- 1
- En **Administrar Pagos**, captura cliente, orden de compra, folio de factura y monto.
- 2
- Elige plazo de pago (0 / 15 / 30 / 60 días) — la fecha límite se calcula sola a partir de la fecha C/R.
- 3
- La factura aparece en la pestaña **Por Pagar** hasta que se marque como pagada.

Las tres vistas

Pestaña	Qué muestra
Atrasadas	Sin pagar y con fecha límite ya vencida — requieren seguimiento inmediato.
Por Pagar	Sin pagar, dentro de plazo.
Pagadas	Con pago aplicado y su fecha de cobro.

Calendario de Pagos (consulta para Ventas) muestra el mismo control en formato de calendario mensual, para planear cobranza por fecha.

Esta es la Etapa 1 del módulo: lleva control real de facturas y pagos. El timbrado fiscal (CFDI) ante el SAT es una integración aparte, pendiente de decidir con qué proveedor (PAC) trabajar.

Reportes y Asignaciones

El corazón operativo: agrupa los equipos de un cliente que se van a calibrar y da seguimiento a cada uno hasta su entrega.

admin

coordinador

ventas • crea

técnico • ejecuta

La estructura: reporte → asignaciones

Un **reporte de servicio** (folio REP-2026-0001) agrupa varias **asignaciones**. Cada asignación es un equipo del cliente entregado a un técnico. Una asignación avanza en **tres estados independientes**, no uno solo:

Estado	Lo mueve	Significa
Calibración	Técnico	Pendiente → Terminada. El técnico ya hizo la medición.
Entrega	Técnico / Laboratorio	Si el equipo se calibró en planta del cliente, queda "entregado" automáticamente.
Certificado	Calidad (admin/coordinador)	Pendiente → Autorizado / Rechazado — ver Calidad.

Crear un reporte y asignar equipos

- Desde **Reportes** → **Consultar**, crea uno nuevo ligado a un cliente (opcionalmente, a una cotización aprobada).
- Dentro del reporte, usa **Agregar equipo**: elige el equipo, el técnico responsable y los patrones que se van a usar. El sistema sugiere los patrones típicos de ese equipo automáticamente.
- Si el patrón elegido está vencido, el sistema lo bloquea — no se puede asignar.
- Repite por cada equipo del servicio.

"Mis Asignaciones" (vista del técnico)

Cada técnico tiene su propia lista en **Reportes** → **Mis Asignaciones**: solo lo que le toca a él, con un filtro para ver nada más lo pendiente. Desde ahí abre el reporte completo para capturar su calibración.

Documentos imprimibles

Desde el detalle de un reporte puedes generar tres documentos (vista de impresión → "Guardar como PDF" del navegador): **Reporte de Servicio**, **Entrega de Equipo** y **Entrega de Certificados** — cada uno con su propia lista de firmas.

Exportar

Reportes → **Exportar** descarga un CSV de certificados filtrado por cliente, mes/año y si tienen factura o no — útil para conciliaciones.



Calidad

La revisión final antes de que una calibración se convierta en certificado — quien la aprueba o la manda de vuelta.

admin

coordinador

La cola de revisión

Muestra únicamente asignaciones cuya **calibración ya está terminada** y cuyo certificado todavía no fue autorizado. Se puede filtrar por cliente.

Autorizar o rechazar

- 1 Revisa la calibración capturada por el técnico.
- 2 **Autorizar** — la asignación queda lista para emitir certificado.
- 3 **Rechazar** — obligatorio anotar un motivo. Esto **regresa la calibración a pendiente**: el técnico debe rehacer la medición, no solo corregir papeleo.

IMPORTANTE

Rechazar no es un simple "regresar comentario" — reinicia el trabajo del técnico. El historial completo de rechazos (motivo, fecha, quién) queda guardado y visible en el reporte.

Exportar

Descarga un CSV de la cola actual, filtrable por técnico y por mes/año — equivalente al reporte de calidad que antes se sacaba en Excel.



Certificados

El documento formal de calibración: folio propio, QR de verificación pública y un snapshot inmutable del equipo al momento de emitirse.

admin

coordinador

Emitir un certificado

Se emite desde una asignación ya **autorizada por Calidad**. El sistema toma una foto fija (snapshot) del equipo, cliente y patrones usados en ese momento — si el equipo se edita después, el certificado ya emitido no cambia.

Verificación pública por QR

Cada certificado tiene un token único y un código QR. Cualquiera que lo escanee (sin necesidad de cuenta) llega a una página pública que confirma que el certificado es auténtico y muestra su resultado — sin exponer datos internos del sistema.

Estados

Estado	Qué significa
Borrador	Emitido pero aún no confirmado como definitivo.
Vigente	Activo, dentro de su periodo de validez.
Por vencer / Vencido	Calculado automáticamente contra su fecha de vigencia.
Anulado	Invalidado manualmente, con motivo obligatorio — deja de verificarse como válido.

Descargas e impresión

Desde la lista puedes descargar el PDF del informe de calibración, ver/descargar el QR en PNG o SVG, y generar una etiqueta física con el mismo QR para pegar en el equipo.



Equipos y Patrones

Los dos catálogos técnicos del laboratorio: los instrumentos de los clientes, y los patrones de referencia con los que se calibran.

admin

coordinador

ventas

técnico

Equipos (del cliente)

- 1 **Alta de Equipo:** liga el equipo a un cliente, con ID interno, marca/modelo/serie, categoría (Dimensional, Masa, Presión...) y rango de medición.
- 2 Sugiere qué patrones se usan típicamente para calibrarlo — se auto-rellenan al crear una asignación.
- 3 **Consultar Equipos** se busca por ID, marca, modelo o cliente.
- 4 Cada fila tiene un botón de **etiqueta/QR** — ver Etiquetas con QR.

Dar de baja un equipo no lo borra: lo **inactiva**, para no perder su historial de calibraciones.

Patrones (de referencia)

- 1 **Alta de Patrón:** código, trazabilidad (a qué laboratorio nacional se remonta, ej. CENAM), capacidad, y su propia incertidumbre (valor, unidad, factor k).
- 2 Captura la última calibración del patrón: fecha, vencimiento y certificado. Puedes adjuntar el PDF del certificado real.
- 3 **Consultar Patrones** marca visualmente cuáles están **por vencer** o **vencidos** — un patrón vencido no se puede usar en ninguna asignación nueva.



Performance

Plantillas de bandas de tolerancia por punto de prueba — define qué tan preciso debe salir un equipo para aprobar.

admin

coordinador

técnico

Cada plantilla define, por punto nominal, la fórmula de tolerancia del fabricante:

$$\text{tolerancia} = \text{nominal} \cdot (\%RDG/100) + \text{escala} \cdot (\%FS/100) + \text{unidades}$$

A partir de ahí calcula automáticamente el mínimo/máximo aceptable, y el mismo rango "encogido" por la incertidumbre del patrón (guard-band) — el número exacto contra el que se compara cada lectura real durante la calibración.



Incertidumbre (GUM / EA-4/02)

El cálculo metrológico formal detrás de cada certificado: cuánta duda estadística tiene una medición, calculado siempre igual — mismos datos, mismo resultado.

admin

coordinador

técnico

Hacer un cálculo

- 1 Elige **magnitud** (Dimensional, Masa, Presión...) y **tipo de instrumento** (micrómetro, báscula, manómetro...).
- 2 Si existe una plantilla para esa combinación, cárgala — llena automáticamente las fuentes de incertidumbre típicas (repetibilidad, resolución, certificado del patrón, deriva térmica...).
- 3 Ajusta los valores a la medición real y captura las lecturas repetidas.
- 4 La vista previa calcula en vivo la incertidumbre combinada y expandida conforme escribes.
- 5 Guarda — queda ligado al reporte/asignación si vienes desde ahí.
- 6 Un cálculo pasa por **revisión** y **aprobación** antes de poder usarse en un certificado.

Plantillas de Incertidumbre

En **Incetidumbre** → **Plantillas** se administra el catálogo reutilizable: una plantilla por combinación *magnitud* → *tipo de instrumento*, con su lista de fuentes de incertidumbre ya definida (fuente, tipo A/B, distribución, valor sugerido, si es obligatoria) y su criterio de aceptación. Crearla una vez ahorra tener que armar el presupuesto de incertidumbre desde cero cada vez que se calibra ese tipo de equipo.

TIP

Si tienen una hoja de Excel que ya usan para un tipo de instrumento, captúrenla aquí una sola vez como plantilla — after eso, cualquier técnico la reutiliza con un clic.



Actividades

Calendario de tareas internas del equipo, independiente de las asignaciones de calibración.

admin

coordinador

Registra actividad, técnico responsable, fecha límite y horario. Cada una tiene estado **pendiente** → **en proceso** → **completada**.



Alertas de pendientes

Un panel flotante, presente en cualquier pantalla, que avisa qué requiere tu atención según tu rol.

Se abre solo al detectar pendientes reales, y se actualiza cada 20 segundos o al volver a la pestaña. Si lo cierras, queda un botón flotante con el contador — nunca desaparece del todo mientras haya algo pendiente.

Rol	Qué te avisa
admin / coordinador	Cotizaciones sin seguimiento, cola de Calidad pendiente, patrones y certificados por vencer, facturas atrasadas.
ventas	Sus cotizaciones sin seguimiento, rechazadas o aprobadas recientemente.
técnico	Sus asignaciones pendientes de calibrar, patrones por vencer.



Etiquetas con QR

Etiquetas físicas imprimibles para pegar en certificados, equipos y patrones, listas para etiquetadoras chicas.

- 1 Desde Certificados, Equipos o Patrones, pulsa el ícono de **etiqueta/QR** en la fila que quieras.
- 2 Elige el tamaño físico: 50×30 mm (estándar), 40×25 mm (chica), 60×40 mm o 100×50 mm.
- 3 Define cuántas copias necesitas (hasta 200).
- 4 **Imprimir** manda el trabajo ya ajustado al tamaño exacto de la etiqueta — configura tu impresora al mismo tamaño de rollo/papel.

El QR de un **certificado** abre la verificación pública (sin sesión). El QR de un **equipo o patrón** abre su ficha dentro del sistema (requiere sesión) — pensado para que cualquiera del equipo escanee el instrumento y llegue directo a su historial.



Administración

Configuración del sistema completo — exclusiva de administradores, para que nadie pueda bloquearse a sí mismo el acceso.

solo admin

Usuarios

Alta, edición y baja de cuentas del sistema, con su rol asignado. Las contraseñas nuevas deben cumplir mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula y número.

Roles del Menú

Tabla con checkboxes: qué rol ve cada opción del menú lateral. Los cambios aplican de inmediato a todos los usuarios, sin reiniciar el sistema.

Datos del Laboratorio

Nombre, acreditación, RFC, domicilio y teléfono — aparecen en certificados y documentos imprimibles.

Logotipos y Colores

Sube el logotipo real (aparece en el login, la barra lateral y los PDFs) y define el color primario/secundario de toda la interfaz — sin tocar código, con efecto inmediato.

Auditoría

Bitácora de seguridad de acciones sensibles: quién inició sesión (exitoso o fallido), quién intentó entrar a algo sin permiso, altas/bajas de usuarios y equipos, certificados anulados, cambios de permisos — con fecha, usuario e IP.



Mi cuenta

Tu propio perfil — accesible desde el ícono de engranaje/avatar en la barra superior.

Opción	Qué hace
Cambiar contraseña	Pide tu contraseña actual + la nueva. Nunca se autocompleta sola, la escribes siempre.
Foto de perfil	Sube una imagen o elige uno de 8 colores predefinidos (o cualquier color libre) para tu avatar con inicial.
Firma digital	Se usa automáticamente en certificados y reportes que emitas.
Mis últimos inicios de sesión	Historial de tus propios accesos, exitosos y fallidos, con fecha e IP.

Glosario y preguntas frecuentes

Términos que vas a encontrar en todo el sistema.

Término	Significa
Asignación	Un equipo específico entregado a un técnico dentro de un reporte.
Patrón	Instrumento de referencia trazable, usado para calibrar equipos de clientes.
Trazabilidad	A qué laboratorio nacional (ej. CENAM) se remonta la calibración de un patrón.
Incertidumbre expandida (U)	El margen de duda de una medición, con un factor de cobertura k (normalmente 2, ~95% de confianza).
Guard-band	Cómo se "encoge" el rango de tolerancia aceptable para ser más estrictos, restando la incertidumbre del patrón.
Snapshot	Una copia congelada de los datos al momento de emitir un certificado — si el original cambia después, el certificado no.
Folio	Número de control único y legible (ej. <code>REP-2026-0001</code> , <code>CERT-2026-0001</code>).

Preguntas frecuentes

No veo una opción del menú que antes sí veía.

Pregúntale a un administrador si cambió los permisos en Administración → Roles del Menú — el cambio aplica a todos al instante.

Quiero usar un patrón pero el sistema no me deja.

Está vencido. Se necesita renovar su calibración desde Equipos → Patrones antes de poder usarlo en una asignación nueva.

Rechacé un certificado por error, ¿qué pasa con el trabajo del técnico?

Rechazar reinicia la calibración a pendiente a propósito — el técnico deberá volver a capturarla. Revisa bien antes de confirmar.

¿Puedo recuperar un certificado anulado?

No — anular es definitivo y queda auditado con motivo, fecha y usuario. Si fue un error, emite uno nuevo.

¿El sistema manda las alertas de vencimiento por WhatsApp o correo automáticamente?

Todavía no — hoy las alertas viven dentro del sistema (panel flotante). El envío

automático por correo o WhatsApp está en el roadmap, pendiente de decisiones de infraestructura.